第一章　行列式

例题优选

例 1　四阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 证明：$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 6 计算行列式的值

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix} =$ _____. (2) $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 计算行列式的值 $D=\begin{vmatrix} a+x & a & a & a \\ a & a+x & a & a \\ a & a & a+x & a \\ a & a & a & a+x \end{vmatrix}=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 11 (2023，经联) 已知 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & t & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}-A_{32}+2A_{33}-A_{34}=0$，则 $t=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 13 方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1, \\ 2x_1-x_2-3x_3=0, \\ 4x_1+x_2+9x_3=0 \end{cases}$$

的解中，$x_1=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

自测练习题

1. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix}=$ _____.

2. $\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

3. $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} =$ _____.

4. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

5. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

6. 已知齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=0, \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0, \\ 3x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$$

有非零解，则 $\lambda =$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

7. 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

8. 记行列式 $\begin{vmatrix}x-2 & x-1 & x-2 & x-3\\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3\\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5\\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3\end{vmatrix}$ 为 $f(x)$,则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

9. $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=$ _____.

10. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}3 & 0 & 4 & 0\\ 2 & 2 & 2 & 2\\ 0 & -7 & 0 & 0\\ 5 & 3 & -2 & 2\end{vmatrix}$,则第 4 行各元素余子式之和的值为_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

以下题目如果不会可在学完二、三章后再做

11. 设 4×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4]$，其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 均为四维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=4$，$|\boldsymbol{B}|=1$，则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

12. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵，则 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

13. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维列向量，记矩阵

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3],\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3]$$

如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$，求行列式 $|(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|$ 的值.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵，则

(A) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|\boldsymbol{AB}| \neq 0$.

(B) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|\boldsymbol{AB}| = 0$.

(C) 当 $n > m$ 时，必有行列式 $|\boldsymbol{AB}| \neq 0$.

(D) 当 $n > m$ 时，必有行列式 $|\boldsymbol{AB}| = 0$.

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵且 $|\boldsymbol{A}| = 0$，则

(A) $\boldsymbol{A}$ 中必有两行(列)的元素对应成比例.

(B) $\boldsymbol{A}$ 中任意一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合.

(C) $\boldsymbol{A}$ 中必有一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合.

(D) $\boldsymbol{A}$ 中至少有一行(列)的元素全为 0.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060